



中华人民共和国国家标准

GB/T 34514—2017



陆地观测卫星遥感数据分发与 用户服务要求

Requirements of remote sensing data distribution and user service
for land observation satellite

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国航天科技集团公司提出。

本标准由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)归口。

本标准起草单位:中国资源卫星应用中心、二十一世纪空间技术应用股份有限公司。

本标准主要起草人:陈卫荣、文强、刘国栋、何建军、曾湧、李玉堂、秦敬芳、朱桦。



陆地观测卫星遥感数据分发与 用户服务要求

1 范围

本标准规定了陆地观测卫星遥感数据的分发要求、服务要求、服务流程、用户管理要求以及其他相关技术支持和技术服务等内容。

本标准适用于陆地观测卫星(以下简称卫星)在国内的遥感数据分发与用户服务标准化管理,其他遥感卫星数据产品分发与用户服务可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 14950 摄影测量与遥感术语
- GB/T 17694 地理信息 术语
- GB/Z 28586 地理信息 基于网络的数据分发规范
- GB/T 32453 卫星对地观测数据产品分类分级规则



3 术语和定义

GB/T 14950、GB/T 17694、GB/Z 28586 和 GB/T 32453 界定的以及下列术语和定义适用于本文件,为了便于使用,以下重复列出 GB/T 17694 中的某些术语和定义。

3.1

数据产品 data product

与数据产品规范一致的数据集或数据集系列。

[GB/T 17694—2009,定义 B.107]

3.2

数据分发 data distribution

数据提供者向用户提供卫星数据产品的过程。

3.3

存档数据 archived data

已采集并归档的卫星数据。

3.4

编程数据 programming data

按用户需求规划采集的卫星数据。

3.5

采集时间 recording time

卫星对地面目标进行数据采集的时刻。

3.6

有理多项式系数 rational polynomial coefficient

RPC

一种与传感器无关的通用型成像几何模型,是传感器严格几何模型的拟合形式。

3.7

应急需求 emergency requirement

针对自然灾害、突发事件等时效性要求高的卫星数据需求。

4 缩略语



下列缩略语适用于本文件。

BigTIFF:大标签图像文件格式(Big Tag Image File Format)

GeoTIFF:地理参考标签图像文件格式(Georeferenced Tag Image File Format)

JPEG:联合图像专家小组(Joint Photographic Experts Group)

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

5 数据分发要求

5.1 数据产品种类

卫星遥感数据产品应主要包括以下产品:

- a) 光学遥感数据产品:
 - 全色数据产品;
 - 多光谱数据产品;
 - 高光谱数据产品;
 - 红外数据产品;
 - 其他光学遥感数据产品。
- b) 微波遥感数据产品:
 - 主动微波数据产品;
 - 被动微波数据产品。
- c) 其他遥感数据产品:如地球物理场数据产品等。

5.2 数据产品分级

依据卫星数据产品加工处理水平进行分级,共分为0级~6级产品。具体如下:

- a) 0(L0)级是对地面站接收的数据经解格式等处理得到的原始数据产品;
- b) 1(L1)、2(L2)级产品属于各行业、各领域普遍应用的基础类数据产品,其分级按照辐射校正、几何校正的处理水平划分;
- c) 3(L3)、4(L4)、5(L5)、6(L6)级产品属于各行业、各领域的增值类数据产品,是根据应用需求通过与地面控制点或数字高程模型以及专题应用信息集成处理得到的数据产品。

5.3 分发内容

5.3.1 光学遥感数据产品

光学遥感数据产品分发内容一般应包含以下内容:

- 光学图像数据；
- 元数据文件,含辐射定标系数、卫星姿态轨道信息、图像地理位置等辅助数据；
- 缩略图(快视图)；
- RPC 参数文件(L1 产品可选)。

5.3.2 微波遥感数据产品

微波遥感数据产品分发内容一般应包含以下内容：

- 微波数据；
- 元数据文件,含辐射定标系数、卫星姿态轨道信息、极化方式、地理位置等辅助数据；
- 缩略图(快视图)。

5.3.3 其他遥感数据产品

其他地球物理场等遥感数据产品的分发内容一般应包含遥感数据和元数据文件等。

5.4 分发格式

图像类遥感数据产品通常以分景、分幅或指定范围分发,相关文件格式应满足如下要求：

- a) 图像数据采用标准 GeoTIFF 格式、JPEG2000 格式或 BigTIFF 格式；
- b) 元数据文件采用 XML 格式；
- c) 缩略图采用 JPEG 格式。

非图像类的遥感数据产品以非压缩的原始文件分发。高级产品和用户定制产品可根据用户要求的格式进行分发。

5.5 产品命名方式



遥感数据产品名称中一般应包含以下信息,并按照如下顺序命名：

- a) 卫星；
- b) 传感器；
- c) 采集时间；
- d) 基本位置；
- e) 产品级别；
- f) 唯一标识的序列号。

5.6 分发方式

5.6.1 在线分发

在线分发主要包括以下内容：

- a) 专线推送；
- b) 网络分发。

5.6.2 离线分发

离线分发主要指移动存储介质分发。

6 数据服务要求

6.1 存档数据服务流程和要求

6.1.1 存档数据服务流程

存档数据的网络服务流程见图 1,具体如下:用户根据需求通过分发服务平台进行数据检索、数据订购和数据下载。提供者根据用户提交的订单,将存档的遥感数据产品通过在线或离线方式分发。同时,提供者需要对用户、订单以及数据产品元数据进行管理。

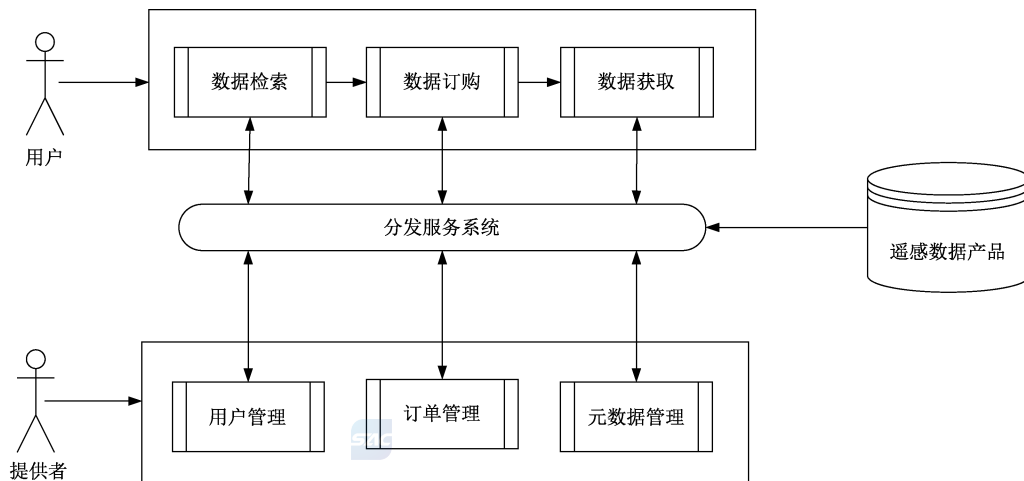


图 1 存档数据网络服务流程

6.1.2 存档数据检索条件

检索条件应注重用户的检索习惯,将用户常用的检索条件放置在醒目位置。检索条件包括但不限于:

- 卫星;
- 传感器;
- 采集时间;
- 区域;
- 云量;
- 产品级别;
- 侧摆角。

6.1.3 存档数据检索结果展示要求

检索结果应直观展示用户最关心的信息,并满足如下要求:

- 以条目形式展示检索结果,并展示检索结果总条目数;
- 以地图形式展示位置信息,位置信息以矢量形式展示在地图上;
- 检索结果中应明确展示的信息包括卫星、传感器、采集时间、经纬度信息等。

6.2 编程数据服务流程与要求

6.2.1 编程数据服务流程

编程数据的服务流程如图 2 所示。用户提出卫星编程申请,提供者根据用户的申请进行卫星轨道计算,将卫星过境计算结果反馈给用户,双方共同确认卫星编程任务。由提供者实施卫星数据采集、数据处理、数据分发,并进行数据编目、归档与发布。

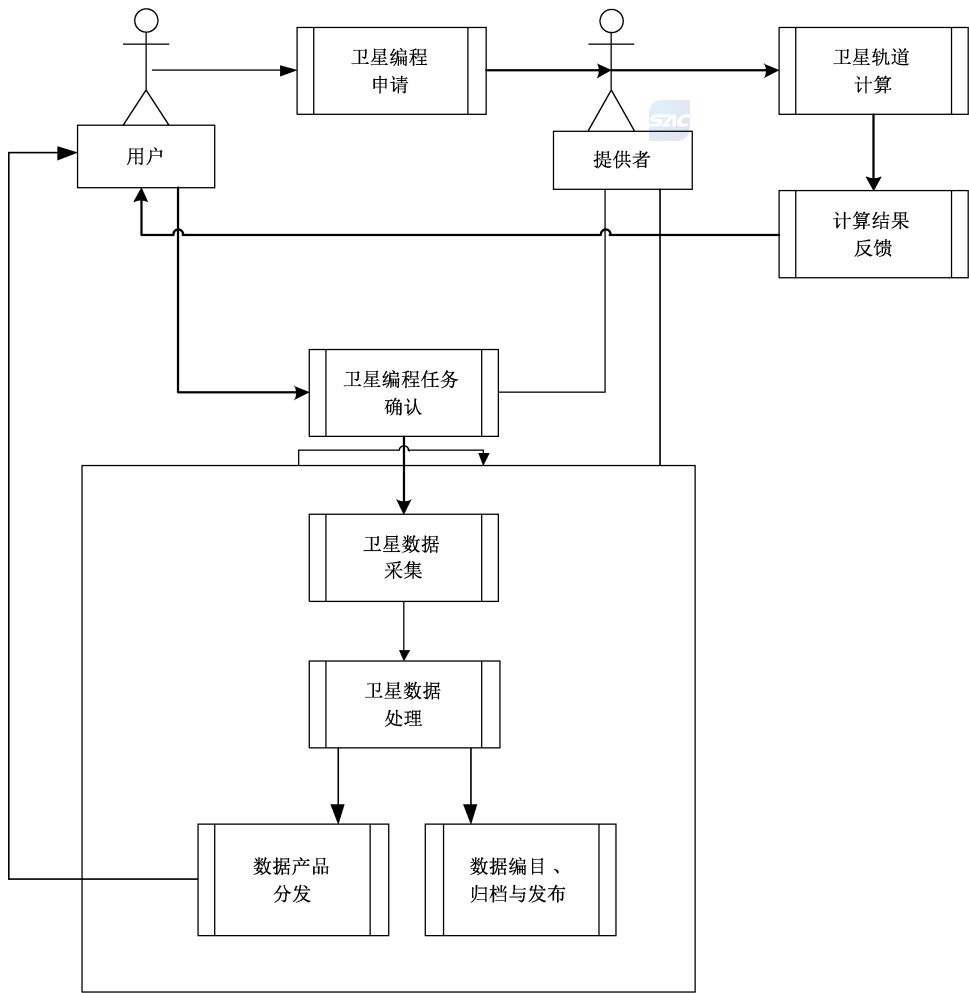


图 2 编程数据服务流程

6.2.2 编程数据服务要求

- 对于在轨运行卫星,数据提供者应根据用户要求提供编程数据服务,并满足如下要求:
- a) 按照用户提出的区域、时间和分辨率等要求,提供卫星轨道计算服务和卫星编程服务;
 - b) 用户应在编程任务实施前 7 个工作日提出编程申请;
 - c) 及时向用户反馈卫星过境及卫星编程情况,一般需求 3 个工作日内反馈;
 - d) 如用户有取消卫星编程服务的要求,应在卫星编程实施前至少 3 个工作日提出;
 - e) 卫星编程应充分考虑天气因素,在天气预报信息不满足成像要求的情况下,应与用户协商确定是否实施编程。

6.3 应急数据服务流程与要求

6.3.1 应急数据服务流程

应急数据服务流程如下：

- a) 获取应急数据需求信息,启动应急响应机制；
- b) 调度在轨运行卫星,进行应急任务规划和应急指令生成和上注,并将规划结果反馈用户；
- c) 向用户提供应急存档数据产品；
- d) 应急处理数据,生成应急数据产品并向用户提供；
- e) 根据应急事件发展程度或上级指示,终止应急数据服务。

6.3.2 应急数据服务要求

应急数据服务应保证及时性,包括卫星调度、数据获取、数据处理、数据提供等各个环节。接收到应急需求后,服务应满足如下要求：

- a) 2 h 内向用户提供应急所需的存档数据；
- b) 30 min 内制定出卫星应急观测指令；
- c) 及时、充足、可持续地向用户提供服务。

6.4 数据服务其他要求

6.4.1 数据产品发布周期

L1 和 L2 数据产品通常在数据获取当日在数据分发服务网站上发布,发布延迟应不超过 3 个工作日。

6.4.2 数据产品提供周期

对于存档数据,一般应在 48 h 内提供。

对于卫星编程服务,待卫星获取数据并经地面接收和处理成功后,即可按照存档数据进行提供。

6.4.3 数据产品暂存周期

对于用户通过数据分发服务网站在网上订购的数据,提供不少于 7 个自然日的数据暂存时间。

6.4.4 技术文档下载服务

提供与卫星及数据产品相关的技术文档下载服务,一般包含：

- a) 卫星及传感器基本介绍；
- b) 产品手册；
- c) 绝对辐射定标系数；
- d) 传感器光谱响应函数；
- e) 传感器大气层顶太阳光谱辐照度；
- f) 其他相关技术文档。

与卫星相关的技术文档应在卫星交付使用后 30 个工作日内提供,绝对辐射定标系数每年至少提供一次。

6.4.5 技术咨询服务

提供基于电话、网络等方式的咨询服务,热线电话、电子邮箱等服务信息在网站公布。用户咨询问

题两个工作日内予以答复。

6.5 用户登记注册服务

6.5.1 支持国内公民和法人机构注册。

6.5.2 个人用户注册主要信息包括:姓名、性别、身份证件类型及编号、联系方式、所在地区与行业等。

6.5.3 机构用户注册主要信息包括:机构名称、机构法人、机构组织代码、所在地区与行业等。

6.5.4 数据提供者应对用户信息严格保密。

6.6 安全与保密要求

安全与保密要求参照国家相关管理办法。
